

# 无人机照片测距工具 使用说明书

在浏览器中上传无人机照片，利用照片高度、相机视场角或已知参考距离，测量图像中两点之间的实际直线距离。

**适用页面**

measure.html

**文档日期**

2026-09-12

**在线地址**

<https://lx17693277772.github.io/-/measure.html>

**推荐环境**

Windows / Edge 或 Chrome

# 目录

- |             |            |
|-------------|------------|
| 01 工具简介     | 07 修改与校正结果 |
| 02 快速开始     | 08 查看与导出   |
| 03 界面说明     | 09 精度与适用范围 |
| 04 参数与自动比例尺 | 10 隐私与数据保存 |
| 05 执行测量     | 11 常见问题    |
| 06 已知距离标定   | 12 快速检查表   |

## 01 工具简介

该工具是一个纯前端网页，不需要安装软件。图片在当前浏览器中读取和标注，可在电脑浏览器中使用，也可部署到普通静态网站。

### 主要功能

- 读取照片的宽度、相机、焦距、GPS 高度和拍摄坐标等 EXIF 信息。
- 根据 GPS 绝对高度、地面高程和水平视场角自动计算像素比例尺。
- 使用图像中的已知现实距离进行比例尺标定，覆盖自动计算结果。
- 依次点击两个端点，测量直线距离，并连续添加多段测量。
- 修改结果名称、端点像素坐标或手工修正长度。
- 复制文字报告，或导出带测量线和数值的原尺寸 PNG 图片。

#### 适合使用

地面近似平整的俯视或正射照片、沿着同一地平面测量道路宽度、地块长度、目标间距离等。

#### 不适合直接使用

大面积倾斜拍摄、跨越不同高度的目标、镜头畸变明显的照片、面积和体积计算，以及需要测绘级精度的场景。

#### 重要

工具计算的是图像中两个像素端点对应的直线距离。结果精度取决于高度、地面高程、视场角、标定距离和照片几何条件。

## 02 快速开始

推荐按以下顺序操作。首次使用时可以直接使用已知距离标定，通常比依赖相机参数更容易核对。

### 1 打开测距页面

在 Edge 或 Chrome 中打开在线地址。公开版本可能没有默认示例图，页面中央出现空白或替代文字属于正常现象。

### 2 添加图片

点击“添加图片”，或把图片文件拖到左侧图像区域。建议使用未经聊天软件压缩、未裁切且保留 EXIF 的原始照片。

### 3 检查自动读取的信息

等待片刻，查看文件名下方是否出现相机型号、分辨率、焦距、GPS 高度和坐标。读取成功后，部分参数会自动填入。

### 4 确认参数或执行标定

如果参数可信，点击“应用参数”。如果画面中有已知尺寸的参照物，选择“标定比例”，用已知现实距离建立比例尺。

### 5 依次点击两个端点

在“测量”模式下，点击起点，再点击终点。完成后会自动开始下一段测量。

### 6 检查并导出

对照结果列表检查端点位置和数值，必要时修改或“图上重取”。最后复制文字结果或保存标注图片。

### 最短操作路径

添加图片 → 标定比例 → 测量 → 保存图片。只测量两点时，不一定需要使用自动比例尺。

# 03 界面说明



## 顶部状态栏

| 项目   | 说明                           |
|------|------------------------------|
| 地面高程 | 目标地面相对于统一高程基准的高程，通常为海拔高度。    |
| 相对高度 | GPS 绝对高度减去地面高程。小于零时按零处理。     |
| 比例尺  | 当前每个图像像素代表多少厘米或米。标定后显示标定比例尺。 |

## 图像工作区

| 控件或动作   | 用途                       |
|---------|--------------------------|
| 缩小 / 放大 | 以视图中心为基准调整显示比例。          |
| 百分比     | 当前显示倍率。“适应窗口”通常显示为 100%。 |
| 适应窗口    | 恢复完整显示图片，取消当前缩放和手动位置。    |
| 鼠标滚轮    | 以鼠标所在位置为中心缩放图片，适合精确选取端点。 |
| 鼠标中键拖动  | 放大后平移图片。触屏设备可直接拖动画面。     |
| 提示条     | 显示当前模式的操作提示，例如测量、标定或重取点。 |

### 触屏限制

当前版本建议使用鼠标左键执行测量取点。触屏拖动主要用于平移画面，不保证所有触控浏览器都能通过轻触添加端点。

## 图片来源

点击“添加图片”选择文件，或把图片拖入图像区域。载入新图片会清除原有测量结果、标定点、文字名称和手工修正值。

## 操作模式

| 模式   | 操作                             |
|------|--------------------------------|
| 测量   | 点击两个端点形成一条测量线。第二条端点确认后自动开始下一段。 |
| 标定比例 | 点击两个已知现实距离的端点，输入实际距离并应用。       |

| 模式   | 操作                             |
|------|--------------------------------|
| 图上重取 | 从某条结果进入，重新点击新的起点和终点，替换原来的两个端点。 |

# 04 参数与自动比例尺

自动比例尺适合照片带完整 EXIF 且相机参数可信的情况。所有输入均使用十进制数值，不要输入单位文字。

| 参数            | 示例                    | 填写方法                            |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| GPS 绝对高度 (m)  | 1214.807              | 无人机拍摄点的海拔高度，通常从照片 EXIF 自动读取。    |
| 地面高程 (m)      | 1113.0                | 拍摄位置下方的地面海拔。可手工填写，也可通过坐标读取 DEM。 |
| 水平视场角 (°)     | 104.3                 | 相机水平视场角。若有 35mm 等效焦距，工具会尝试换算。   |
| 图像宽度 (px)     | 4000                  | 原始照片的像素宽度，会在加载图片时更新。            |
| 坐标 (lat, lon) | 38.272833, 110.343181 | 纬度在前、经度在后，使用十进制度。只用于读取地表高程。     |

## 自动计算关系

$$\text{相对地面高度} = \text{GPS 绝对高度} - \text{地面高程}$$

$$\text{像素比例尺} = 2 \times \text{相对高度} \times \tan(\text{水平视场角} \div 2) \div \text{图像宽度}$$

$$\text{实际距离} = \text{两个端点的像素距离} \times \text{像素比例尺}$$

### “应用参数”按钮

点击后会清除已有的已知距离标定，重新使用当前相机参数计算比例尺，并更新全部测量结果。

## 读取地表高程

- 确认“坐标”格式正确，例如 `38.272833, 110.343181`。
- 点击“读地表高程”。
- 按钮暂时禁用，读取成功后地面高程自动更新。
- 工具随后清除已知距离标定，并按新的自动比例尺计算结果。

### 需要联网

地表高程来自 Open-Elevation 在线接口。接口不可用、坐标无效或当前网络无法访问时，读取会失败，可改为手工填写地面高程。

# 05 执行测量

- 1

切换到“测量”模式

默认加载后即为测量模式。若刚完成标定或编辑，可再次点击“测量”。
- 2

点击起点

鼠标左键单击目标起点。画面会出现一个黄色端点，提示条进入等待第二点的状态。
- 3

点击终点

点击目标终点后，页面生成一条青色测量线和中间数值标签，并自动准备下一段测量。
- 4

重复测量

结果会依次命名为 M1、M2、M3。数量较多时，可在结果列表中改名。

## 结果列表

| 显示内容    | 说明                        |
|---------|---------------------------|
| 主要数值    | 当前比例尺有效时显示米；比例尺无效时显示像素距离。 |
| 像素值     | 两个端点之间的原始像素直线距离。          |
| “手动” 标记 | 该结果使用了手工修正长度，不再按比例尺自动计算。  |
| 铅笔按钮    | 打开“修改测量结果”窗口。             |
| 删除按钮    | 直接删除该测量项。                 |

## 撤销与清空

| 按钮 | 行为                                   |
|----|--------------------------------------|
| 撤销 | 按当前状态依次撤销未完成的点、标定点、最后一条测量或已应用的比例标定。  |
| 清空 | 清除全部测量、未完成端点、标定端点和标定比例，但保留当前图片和参数输入。 |

### 没有自动保存

刷新页面、关闭页面、重新添加图片或点击“清空”都会造成测量结果丢失。测量完成后应立即复制或导出。

# 06 已知距离标定

当自动比例尺不可信，或者画面中存在尺寸确定的参照物时，优先使用已知距离标定。标定比例会覆盖相机参数计算出的比例尺。

## 适用参照物

- 已经测量过的道路宽度、车位宽度、建筑边长、球场地线或标准标尺。
- 参照物与待测目标尽量处在同一高度平面，并且距离相机大致相同。
- 参照物在图中的两个端点应清晰、间距尽量长，以提高比例尺稳定性。

## 操作步骤

1

选择“标定比例”

提示条会变为“点击两个已知距离的参考点”。

2

点击参照物两端

第一条线和两个黄色端点确认后，会弹出“标定比例尺”窗口。

3

输入已知距离

填写参照物两个端点之间的真实现实距离，单位为米。必须是大于 0 的数字。

4

点击“应用标定”

工具计算“已知距离 ÷ 像素距离”，更新顶部比例尺，并重算所有自动测量结果。

标定比例尺 = 已知现实距离 (m) ÷ 参照物像素距离 (px)

## 恢复自动比例尺

修改参数后点击“应用参数”，或重新执行“读地表高程”。两种操作都会清除已知距离标定，恢复自动比例尺。单独修改输入框不会立刻覆盖已应用的手工标定。

标定建议

标定距离越长，端点定位误差对比例尺的影响越小。例如使用 20 米道路长度通常比使用 0.5 米标尺更稳定。

# 07 修改与校正结果

在结果列表中点击铅笔图标，可打开“修改测量结果”窗口。

| 字段或按钮         | 用途                                       |
|---------------|------------------------------------------|
| 结果名称          | 为测量项设置易读名称，最长 40 个字符。留空时恢复为 M1、M2 等默认名称。 |
| 起点 X / Y (px) | 起点在原始图片像素坐标系中的坐标。原点在左上角，X 向右，Y 向下。       |
| 终点 X / Y (px) | 终点在原始图片像素坐标系中的坐标，必须在图片范围内。               |
| 手工修正长度 (m)    | 填写正数后，该结果直接使用这个长度，并显示“手动”标记。留空后恢复自动计算。   |
| 图上重取          | 关闭编辑窗口，在图片上重新点击新的起点和终点。重取后会取消该结果的手工修正长度。 |
| 删除            | 删除当前结果。删除后撤销按钮不会恢复，推荐先核对再操作。             |
| 保存            | 校验坐标、距离和手工长度后保存，并立即刷新列表和图片标注。            |

## 什么时候使用“图上重取”

- 第一次点击的端点位置不准。
- 缩放后发现端点落在目标边缘之外。
- 目标位置改变，需要保留原结果名称但替换测量位置。

## 什么时候使用“手工修正长度”

只有在已经通过外部可靠方法得到现实长度，并且希望报告中保留该结果时使用。手工数值会覆盖本工具根据像素和比例尺计算出的结果，不会反向修正比例尺。

缩放和定位

| 操作           | 结果                      |
|--------------|-------------------------|
| 滚轮向前 / 向后    | 以鼠标位置为中心放大或缩小图片，适合精细选点。 |
| “+” / “-” 按钮 | 以图像工作区中心为基准缩放。          |
| “适应窗口”       | 回到完整图片视图。               |
| 鼠标中键拖动       | 平移放大后的图片。触屏设备可直接拖动。     |

复制结果

点击“复制结果”，工具会复制一份纯文本报告。粘贴到聊天、邮件或文档后，可按需要继续编辑。

无人机照片测距结果

默认比例尺来源：GPS 绝对高度减地表高程，再按水平视场角换算。  
比例尺：6.55 cm/px  
相对地面高度：101.8 m

M1：12.34 m（188 px）  
M2：5.82 m（89 px，手动修正）

保存图片

点击“保存图片”会生成原图分辨率的 PNG 文件，包含测量线、端点、结果名称和数值。文件名格式为：

原图片名\_measurements.png

- 导出不受当前屏幕缩放影响，始终使用原始图片尺寸。
- 手工修正结果会显示“修正”标记。
- 如需导出的图片正常生成，建议始终通过“添加图片”载入本地图片。

核对顺序

先确认比例尺，再检查每条测量线，最后复制结果和保存图片。保存后的 PNG 不会包含结果列表，但会包含图上标注。

# 09 精度与适用范围

当前算法进行二维图像测量，不执行完整的摄影测量相机模型和倾斜校正。因此，结果应被视为估算值。

## 影响精度的主要因素

| 因素      | 影响                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 相对高度    | 高度误差会按比例传递到长度结果。高度越小，同样比例误差造成的结果误差越小。 |
| 地面高程    | 地面高程不准确会直接改变相对高度，尤其对自动比例尺影响明显。        |
| 视场角     | 视场角或等效焦距不准确，会改变整个画面的比例尺。              |
| 照片裁切与压缩 | 裁切会破坏原始视场角关系，聊天软件压缩还可能移除 EXIF。        |
| 镜头畸变    | 画面边缘的直线拉伸会使像素距离产生系统误差。                |
| 拍摄倾角    | 倾斜越大，图像平面距离与真实地面距离的差异越大。              |
| 地面高差    | 单个地面高程无法表示起伏地形，跨越坡面或不同高度目标时误差增大。      |
| 端点定位    | 端点点错或点偏会直接改变像素距离，应放大后精确选取。            |

## 提高结果可靠性的方法

1. 优先使用同一地平面上的已知距离完成标定。
2. 标定线尽量长，并使用清晰、确定的端点。
3. 目标与参照物尽量位于画面同一区域和相同高度。
4. 使用原始照片，不要使用经过裁切、旋转或聊天软件压缩的副本。
5. 放大图片后再点击端点，完成后复查每条线是否贴合目标边缘。
6. 使用多个独立参照物重复标定，比较比例尺是否接近。

### 专业用途提示

不应将本工具的单一结果直接用于工程结算、法律取证、测绘备案或安全决策。专业用途需要经过控制点检核、畸变校正和精度评估。

# 10 隐私与数据保存

## 图片如何处理

通过“添加图片”载入的图片使用浏览器本地对象 URL 读取。测距工具本身不会主动把图片内容上传到服务器，测量也在当前浏览器中完成。

## 哪些网络请求可能发生

| 功能           | 网络数据                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 页面界面资源       | 从 unpkg 和 jsDelivr 加载图标及 EXIF 解析库，外部服务可获取访问 IP 和请求信息。 |
| 读取地表高程       | 填写的拍摄坐标会发送到 Open-Elevation 接口，用于查询对应位置的地面高程。          |
| GitHub Pages | 访问页面时由 GitHub Pages 提供 HTML 文件，并按 GitHub 的访问日志策略处理请求。 |

### 敏感照片

如果照片包含精确位置、人员、设施或其他敏感信息，请确认当前网络的隐私要求。最稳妥的方式是将页面和所需脚本部署到受控网络，并关闭外部高程查询。

## 结果是否保存

工具没有账号、数据库或项目保存功能。图片、参数、端点和结果只保留在当前页面内存中。发生以下操作时，结果会丢失：

- 刷新或关闭页面。
- 添加另一张图片。
- 点击“清空”。
- 浏览器崩溃、标签页被系统回收或设备断电。

# 11 常见问题

| 现象              | 可能原因                                | 处理方法                             |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 打开后没有默认照片       | 公开仓库没有上传示例照片，这是隐私保护设置。              | 点击“添加图片”或把自己的照片拖入工作区。            |
| 没有读取到相机和 GPS 信息 | 照片已裁切、压缩、转存或 EXIF 被移除，也可能 CDN 库未加载。 | 换用原图；检查网络；手工填写高度、视场角、图像宽度和坐标。    |
| 读地表高程失败         | 坐标格式错误、值超出范围、没有网络或在线接口暂时不可用。        | 按“纬度, 经度”格式重新输入，稍后重试，或手工填写地面高程。  |
| 测量数值明显偏大或偏小     | 比例尺错误、照片被裁切、拍摄倾斜、地面不平或端点点偏。         | 使用同一平面的已知距离重新标定，放大图片并重取端点。       |
| 点击图片没有生成端点      | 当前仍在编辑窗口、标定流程，或使用触屏轻触而浏览器只识别为平移。    | 关闭对话框并切换到“测量”；触屏设备建议改用电脑鼠标操作。    |
| 保存图片失败          | 图片尚未加载完成，或图片来源受到跨域限制。               | 等待图片完整显示，并通过“添加图片”重新载入本地文件后再保存。  |
| 复制后没有内容         | 浏览器阻止剪贴板访问。                         | 确认使用 HTTPS 页面，允许剪贴板权限，重试或手工记录结果。 |
| 刷新后结果消失         | 工具没有持久化存储，属于当前设计。                   | 完成测量后立即复制报告并保存标注图片。              |
| 修改参数后比例尺没变      | 当前仍是已知距离标定比例，单独修改输入框不会覆盖标定。         | 点击“应用参数”恢复自动比例尺，或重新执行已知距离标定。     |

# 12 快速检查表

## 测量前

- 照片是否为未压缩、未裁切的原图？
- GPS 高度、地面高程、视场角和图像宽度是否正确？
- 是否可以用更可靠的已知距离进行标定？
- 待测目标与参照物是否处于相近的高度平面？

## 测量中

- 是否已放大图片并准确点击端点？
- 测量线是否完整覆盖目标，没有越过端缘？
- 每条结果是否已命名，便于后续识别？
- 比例尺或地面高程变化后，结果是否已重新计算？

## 测量后

- 是否用第二个参照物或常识进行了复核？
- 是否需要手工修正长度，并确认修正依据？
- 是否已点击“复制结果”保存文字报告？
- 是否已点击“保存图片”保存带标注的 PNG？

### 推荐归档内容

原始照片、用于标定的参照物及已知尺寸、复制出的文字报告、保存的标注图片。这样便于以后复现和检查测量结果。

## 文档信息

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文档版本 | V1.0                                                                                                        |
| 适用工具 | 无人机照片测距工具 <a href="#">measure.html</a>                                                                      |
| 在线页面 | <a href="https://lx17693277772.github.io/-/measure.html">https://lx17693277772.github.io/-/measure.html</a> |
| 发布日期 | 2026-09-12                                                                                                  |

本文档依据当前页面功能编写。如果页面后续增加功能、修改公式或调整交互，应同步更新说明书版本。